Universidad Técnica Federico Santa María

Sistemas de Información para la Gestión

ICN292

Laboratorio 5

Base de datos y consultas SQL

Andes Bike

Bruno Vega

Repositorio GitHub

https://github.com/BrunoV2003/ICN292-Lab5-Vega-Bruno

Consulta 1

Ventas registradas por vendedor

```
SELECT
    v.nombre,
    COUNT(ve.id_venta) AS cantidad_ventas
FROM vendedores AS v
LEFT JOIN ventas AS ve
    ON v.id_vendedor = ve.id_vendedor
GROUP BY v.id_vendedor, v.nombre
ORDER BY cantidad_ventas DESC, v.nombre ASC;
```

Resultado en MySQL Workbench

Result Grid | Filter Rows:

nombre	cantidad_ventas
Camila Ortiz	4
Diego Fuentes	3
Ignacio Vera	3
Javiera Soto	3
Paula Riquelme	3
Matías Herrera	2
Fernanda Lillo	0
Rubén Castro	0

Consulta 2

Ventas y unidades vendidas por tienda

```
SELECT
    t.nombre,
    COUNT(ve.id_venta) AS cantidad_ventas,
    COALESCE(SUM(ve.unidades), 0) AS unidades_vendidas
FROM tiendas AS t
LEFT JOIN vendedores AS v
    ON t.id_tienda = v.id_tienda
LEFT JOIN ventas AS ve
    ON v.id_vendedor = ve.id_vendedor
GROUP BY t.id_tienda, t.nombre
ORDER BY unidades_vendidas DESC;
```

Resultado en MySQL Workbench

Result Grid | Filter Rows: | Export:

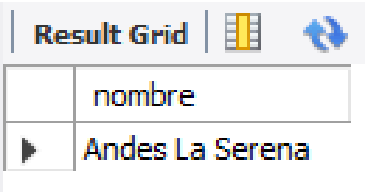
nombre	cantidad_ventas	unidades_vendidas
Andes Concepción	6	14
Andes Providencia	7	11
Andes Maipú	5	10
Andes La Serena	0	0

Consulta 3

Tiendas sin vendedores asignados

```
SELECT t.nombre
FROM tiendas AS t
LEFT JOIN vendedores AS v
    ON t.id_tienda = v.id_tienda
WHERE v.id_vendedor IS NULL;
```

Resultado en MySQL Workbench



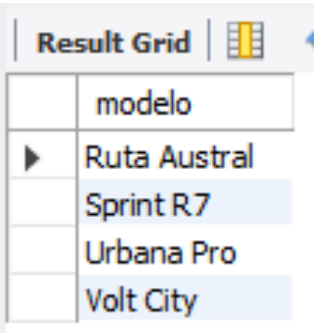
Consulta 4

Modelos sin ventas en junio de 2025

```
SELECT b.modelo
FROM bicicletas AS b
LEFT JOIN ventas AS v
    ON b.id_bicicleta = v.id_bicicleta
    AND v.fecha >= '2025-06-01'
    AND v.fecha < '2025-07-01'
WHERE v.id_venta IS NULL
ORDER BY b.modelo;
```

La condición de junio está en ON para conservar los modelos sin ventas en ese mes; en WHERE, junto con IS NULL, no devolvería filas porque las fechas NULL no cumplen el rango.

Resultado en MySQL Workbench



Consulta 5

Vendedores sin ventas y su tienda

```
SELECT
    v.nombre AS vendedor,
    t.nombre AS tienda
FROM vendedores AS v
LEFT JOIN tiendas AS t
    ON v.id_tienda = t.id_tienda
LEFT JOIN ventas AS ve
    ON v.id_vendedor = ve.id_vendedor
WHERE ve.id_venta IS NULL
ORDER BY v.nombre;
```

Resultado en MySQL Workbench



vendedor	tienda
Fernanda Lillo	Andes Providencia
Rubén Castro	NULL

Consulta 6

Pares de vendedores de la misma tienda

```
SELECT
    v1.nombre AS vendedor_1,
    v1.fecha_ingreso AS ingreso_1,
    v2.nombre AS vendedor_2,
    v2.fecha_ingreso AS ingreso_2,
    t.nombre AS tienda
FROM vendedores AS v1
JOIN vendedores AS v2
    ON v1.id_tienda = v2.id_tienda
    AND v1.fecha_ingreso < v2.fecha_ingreso
JOIN tiendas AS t
    ON v1.id_tienda = t.id_tienda
ORDER BY t.nombre, v1.fecha_ingreso, v2.fecha_ingreso;
```

Resultado en MySQL Workbench



vendedor_1	ingreso_1	vendedor_2	ingreso_2	tienda
Paula Riquelme	2022-11-02	Ignacio Vera	2024-08-19	Andes Concepción
Javiera Soto	2023-07-24	Matías Herrera	2024-01-15	Andes Maipú
Diego Fuentes	2024-01-15	Camila Ortiz	2024-06-20	Andes Providencia
Diego Fuentes	2024-01-15	Fernanda Lillo	2025-02-03	Andes Providencia
Camila Ortiz	2024-06-20	Fernanda Lillo	2025-02-03	Andes Providencia

Consulta 7

Ventas de bicicletas de Montaña y Ruta por tienda

```
SELECT
    t.nombre AS tienda,
    SUM(ve.unidades * b.precio) AS monto_total
FROM tiendas AS t
JOIN vendedores AS v
    ON t.id_tienda = v.id_tienda
JOIN ventas AS ve
    ON v.id_vendedor = ve.id_vendedor
JOIN bicicletas AS b
    ON ve.id_bicicleta = b.id_bicicleta
WHERE b.categoria IN ('Montaña', 'Ruta')
GROUP BY t.id_tienda, t.nombre
HAVING SUM(ve.unidades * b.precio) > 2000000
ORDER BY monto_total DESC;
```

Resultado en MySQL Workbench

Result Grid | Filter Rows:

tienda	monto_total
Andes Providencia	4399930.00
Andes Concepción	3499950.00

Consulta 8

Bicicletas con precio superior al promedio

```
SELECT modelo, precio
FROM bicicletas
WHERE precio > (
    SELECT AVG(precio)
    FROM bicicletas
)
ORDER BY precio DESC;
```

El precio promedio del catálogo es $657.490, obtenido con la subconsulta SELECT AVG(precio) FROM bicicletas.

Resultado en MySQL Workbench

Result Grid | Filter Rows:

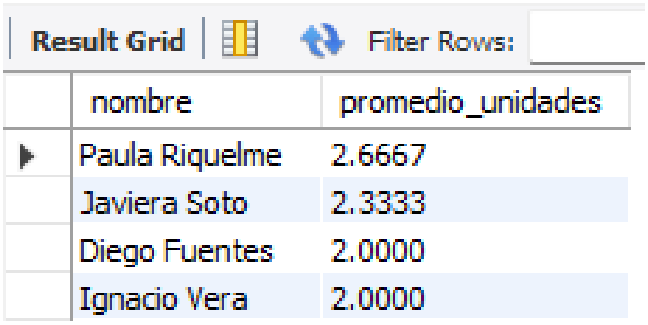
modelo	precio
Volt City	1249990.00
Sprint R7	1099990.00
Ruta Austral	899990.00
Trail Master	749990.00

Consulta 9

Vendedores con promedio de unidades superior al global

```
SELECT
    v.nombre,
    AVG(ve.unidades) AS promedio_unidades
FROM vendedores AS v
JOIN ventas AS ve
    ON v.id_vendedor = ve.id_vendedor
GROUP BY v.id_vendedor, v.nombre
HAVING AVG(ve.unidades) > (
    SELECT AVG(unidades)
    FROM ventas
)
ORDER BY promedio_unidades DESC, v.nombre ASC;
```

Resultado en MySQL Workbench



nombre	promedio_unidades
Paula Riquelme	2.6667
Javiera Soto	2.3333
Diego Fuentes	2.0000
Ignacio Vera	2.0000

Consulta 10

Monto total vendido por vendedor

```
SELECT
    v.nombre,
    COALESCE(SUM(ve.unidades * b.precio), 0) AS monto_total
FROM vendedores AS v
LEFT JOIN ventas AS ve
    ON v.id_vendedor = ve.id_vendedor
LEFT JOIN bicicletas AS b
    ON ve.id_bicicleta = b.id_bicicleta
GROUP BY v.id_vendedor, v.nombre
ORDER BY monto_total DESC, v.nombre ASC;
```

Quienes no tienen ventas muestran cero porque COALESCE reemplaza el NULL de SUM; para excluirlos agregaría HAVING SUM(ve.unidades * b.precio) > 0 antes de ORDER BY.

Resultado en MySQL Workbench

Result Grid | Filter Rows:

nombre	monto_total
Camila Ortiz	3429950.00
Paula Riquelme	3149920.00
Matías Herrera	3049970.00
Diego Fuentes	3009940.00
Ignacio Vera	2319940.00
Javiera Soto	2009930.00
Fernanda Lillo	0.00
Rubén Castro	0.00